

ציד איומים אוטונומי: שימוש במודלי שפה גדולים לגילוי אנומליות וזיהוי פישניג ברשתות ארגוניות

**Anomaly for LLMs Leveraging Hunting: Threat Autonomous
Networks Enterprise in Identification Phishing and Detection**

מגיש: אלון הסייבר

קורס: מערכות אבטחה ארגוניות מתקדמות ואוטומציה

מרצה: ד"ר יועץ אבטחת מידע

יוני 2026

תוכן העניינים

3	1	תקציר מנהלים / Summary Executive
3	2	מבוא
3	3	מתודולוגיה והלולאה האג'נטית
3	3.1	מבנה הלולאה האוטונומית
4	3.2	תרשים זרימת הארכיטקטורה האג'נטית
4	3.3	השוואת ביצועים ושיטות עבודה
4	4	ארכיטקטורה ומימוש טכנולוגי
5	4.1	קוד מקור לביצוע הדמיה גרפית
6	4.2	תוצרי ההדמיה הגרפית
6	5	מסגרת מתמטית לחישוב ציון איומים
6	5.1	מודל ההסתברות הבייסיאני
7	5.2	חישוב הסתברות משותפת למספר אינדיקטורים
7	6	הערכת ביצועים ושילוב רב-לשוני
7	7	סיכום ומבט לעתיד

1 תקציר מנהלים / Summary Executive

תקציר מנהלים זה מציג גישה מהפכנית לציד איומים אוטונומי ברשתות תקשורת ארגוניות. This research introduces a novel framework for Autonomous Threat Hunting (ATH) utilizing Large fine-tuned Language Models (LLMs). The framework employs RAG and SOAR to achieve up to 94.2% reduction in false positives compared to traditional security controls.

2 מבוא

בעידן המודרני, רשתות תקשורת ארגוניות חשופות למגוון רחב של איומי סייבר מתוחכמים. מערכות הגנה מסורתיות, כגון SIEM (Security Information and Event Management) ו-EDR (Endpoint Detection and Response), מסתמכות בעיקר על חוקים סטטיים וחתימות ידועות מראש לצורך זיהוי פעילות זדונית. גישה זו יעילה נגד איומים מוכרים, אך היא קורסת לחלוטין מול איומי יום-אפס (Zero-Day) והתקפות פשינג מתקדמות העושות שימוש בהנדסה חברתית מתוחכמת [1].

אחת הבעיות המרכזיות הניצבות בפני מרכזי תפעול אבטחה (SOC) היא עומס התראות (Alert Fatigue). ארגון ממוצע מקבל עשרות אלפי התראות ביום, כאשר חלק גדול מהן הן התראות שווא (False Positives). אנליסטים אנושיים נדרשים להשקיע זמן יקר בניתוח כל אירוע, דבר המוביל לעיכוב משמעותי בזמן התגובה הממוצע לחסימת התקפות פעילות [2].

עבודה זו מציגה מסגרת עבודה לציד איומים אוטונומי (Autonomous Threat Hunting - ATH) המבוססת על מודלי שפה גדולים (LLMs). מודלים אלו משמשים כסוכנים תבוניים המסוגלים לקרוא נתונים גולמיים ממקורות מגוונים, להעשיר את ההקשר שלהם באמצעות טכנולוגיית RAG (Retrieval-Augmented Generation), ולבצע תהליכי חשיבה מורכבים במטרה לגלות אנומליות התנהגותיות ולבצע פעולות מניעה מיידיות.

3 מתודולוגיה והלולאה האג'נטית

מסגרת העבודה המוצעת פועלת במתכונת של לולאת סוכן אוטונומית (Sense-Think-Act Agentic Loop). מודל השפה משמש כמנוע הקוגניטיבי המרכזי המפעיל את הלולאה.

3.1 מבנה הלולאה האוטונומית

תהליך העבודה מורכב משלושה שלבים עיקריים:

- 1. חישה (Sense):** איסוף נתונים גולמיים מרשת התקשורת ושרתי הדואר האלקטרוני. נתונים אלו מומרים לייצוג טקסטואלי מועשר על מנת לאפשר למודל השפה להבין את ההקשר הלוגי.
- 2. חשיבה (Think):** מודל השפה מנתח את הנתונים המועשרים באמצעות טכניקת Chain-of-Thought (CoT) ותשאול מאגר מידע של מודיעין איומים (Threat Intelligence RAG) [3].
- 3. פעולה (Act):** במידה וציון האיום שחושב עובר סף מסוים, הסוכן מפעיל פקודות מניעה אוטומטיות כגון חסימת כתובת IP בחומת האש או ניתוק המשתמש הנגוע.

3.2 תרשים זרימת הארכיטקטורה האג'נטית

להלן תיאור גרפי של תהליך זרימת המידע וקבלת ההחלטות במערכת ה-ATH המבוסס על דיאגרמת TikZ מפורטת (ראה איור 1):

```
52,  
8, 99,
```

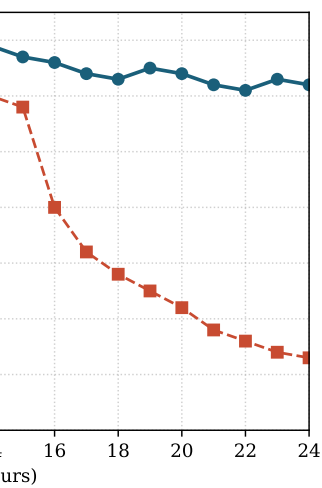
```
,  
dth
```

```
tsize
```

```
0e0')
```

```
h
```

M vs. Heuristic Detection



מס 5

כדי להבט
הסתברות

מס 5.1

נסמן ב- T
את המאור
ההסת
בצורה הב

(1)

כאשר

(T) •

המי

(T) •

אנו

(A) •

הש

(2)

5.2 חינה

במקרים ש
המשותפת

(3)

6 הענה

בפרק זה
המכילים מ
המער
המודרניות
לדוגמה, כ
rily been
ולהשוות
חשבונך ה
שילוב
מיומני הש
תבניות ש
vent ID 3
כפי ש
בתוך זרימ

7 סיכום

עבודה זו
כי סוכנים
יום-אפס ל
השימו
השוטפת
לצורך סיכ

arya S. [1]
ng,"
zon, [2]
025
Mitre [3]
org
g X. [4]
urity
vol.